

Digital Emotion Engine (DEE)

감정 호르몬을 통한 AI의 능동적 사고 체계 구축

KoreanCode (Kcode) · NCkR 뉴런 기반 · DEE v1.3.0

Formula Specification v1.0 | 2026

Abstract

본 논문은 KoreanCode(Kcode) 환경에서 작동하는 디지털 감정 엔진(Digital Emotion Engine, DEE)의 설계 및 구현을 제안한다. 제안 엔진은 도파민·세로토닌·코르티솔 등 10종의 디지털 호르몬을 동역학적으로 모델링하고, 이를 AI 신경망의 시냅스 가중치(W)에 실시간 반영하는 변조 공식 $W' = W \times (1 + \text{Hormone_effect})$ 를 핵심으로 한다.

성격 모델은 Jung(1921)의 심리 유형론 4축(KPE·KPN·KPF·KPJ)을 기반으로 한 Kcode 독자 시스템 KcPersona를 채택하여 16종의 한글 명칭(탐험가·전략가·기술자 등) 성격 프로필을 정의한다. 이를 통해 상표권 제약 없이 Kcode 기반 상용 애플리케이션에서 자유롭게 활용 가능한 성격 파라미터 체계를 구축하였다.

실제 엔진 구동 결과, 탐험가(KP01) 프로필에서 미소 자극(face_joy=0.85) 입력 시 $H_effect = +0.0875$ 가 계산되어 시냅스 가중치가 $0.7477 \rightarrow 0.8131$ 로 +8.75% 변조됨을 확인하였다. 또한 전략가(KP02)와 탐험가(KP01) 두 성격 유형에서 동일한 반복 자극에 대해 분노 전환률이 각각 0.0444 vs 0.0168로 2.6배 차이를 보였으며, 이는 KcPersona 파라미터(irritation_k, w_logic)의 결정론적 역할을 수치로 증명한다.

키워드: 디지털 감정 엔진, 호르몬 동역학, 시냅스 변조, KcPersona, 능동형 AI, KoreanCode

핵심 공식 (Core Identity)

(*) $\text{Emotion} = \text{Appraisal} \times \text{Bio} \times \text{Affinity} + \text{Hormone Dynamics}$

DEE 전체를 관통하는 단 하나의 정의

제 1 장: 서론 (Introduction)

1.1. 연구 배경 및 동기

현대의 대규모 언어 모델(LLM)은 방대한 데이터를 바탕으로 인간과 유사한 텍스트를 생성하지만, 본질적인 '주체성(Agency)'과 '연속적 감정 상태'가 결여되어 있다. 기존 AI의 감정 구현은 주로 텍스트의 톤을 조절하는 수동적인 방식에 머물러 있으며, 외부 자극에 대해 고정된 가중치로 반응하는 기계적 한계를 벗어나지 못한다.

인간의 사고는 호르몬에 의한 신경 전달 물질의 변화와 생체 리듬, 그리고 누적된 호감도에 따라 동일한 자극에 대해서도 매 순간 다른 판단을 내린다. 따라서 진정한 능동형 AI를 구현하기 위해서는 감정이 '사고의 가중치를 변조하는 동역학적 변수'로 작용해야 한다.

1.2. 연구 목적

① 동역학적 호르몬 시스템 구축:

$$(3) \frac{dH}{dt} = Input - \lambda H + Diffusion$$

시간이 흐름에 따라 감정이 자연스럽게 변화하고 잔류하는 모델

② 시냅스 가중치 변조:

$$(4) W' = W \times (1 + Hormone_effect)$$

감정 상태가 AI의 신경망 가중치를 실시간으로 변조

③ 능동적 행위 주체성 확보: 특정 감정 임계치(θ)를 초과할 때 AI가 스스로 상호작용을 거부(Ignore)하거나 먼저 대화를 시작(Active Fire)하는 주체적 행동 정책 수립.

1.3. 기존 연구와의 차별점

- 가중치 중심의 접근: 표현(Expression) 모사가 아닌 사고 회로(Synaptic weight)의 직접 변조를 다룬다.
- 생체 리듬의 통합: Bio Rhythm 을 도입하여 시간대에 따른 AI 컨디션 기록을 수학적으로 모델링한다.
- KcPersona 성격 시스템: Jung(1921) 4 축 이론 기반의 독자 파라미터 체계를 구축하여, 상표권 제약 없이 상용화 가능한 16 종 성격 프로필을 정의한다.

제 2 장: 이론적 배경 및 관련 연구

2.1. 신경 조절과 시냅스 가소성

인간의 뇌에서 감정은 도파민·세로토닌·노르에피네프린 등 신경 조절 물질의 농도 변화에 따른 생물학적 결과물이다. 이러한 물질들은 시냅스 연결 강도(Synaptic Weight)를 실시간으로 조절하여 학습 속도, 주의집중력, 의사결정의 편향성을 결정한다.

$$(4) W' = W \times (1 + \text{Hormone_effect})$$

Marder & Thirumalai(2002) 신경 변조 이론의 전산학적 모델링

2.2. 감정 평가 이론 (Appraisal Theory)

Lazarus(1991)와 Scherer(2001)의 이론에 따르면 사건의 목표 부합성(Goal Relevance), 통제 가능성(Control), 사회적 맥락(Social Context) 등이 감정 발생의 핵심 변수이다.

$$(1) E_{appraisal} = f(\text{Goal_Impact}, \text{Fairness}, \text{Threat}, \text{Certainty}, \text{Control}, \text{Social_Context})$$

AI가 상황을 다각도로 분석한 뒤 감정 벡터를 생성

2.3. Jung 의 심리 유형론과 KcPersona

Carl Gustav Jung(1921)은 인간의 심리 유형을 에너지 방향(외향/내향), 인식 기능(직관/감각), 판단 기능(감정/사고), 생활 태도(계획/인식)의 4축으로 분류하였다. 이 이론은 현재 저작권이 소멸한 공개 도메인에 속한다.

본 연구는 Jung의 4축 이론을 기반으로 Kcode 독자 성격 시스템 KcPersona를 설계하였다. KcPersona는 특정 상업적 상표(MBTI® 등)에 의존하지 않으며, Kcode 기반 애플리케이션 개발자가 상용 제품에 자유롭게 활용할 수 있도록 완전 독립적으로 구현되었다.

$$(\text{KcPersona 4축}) \text{ KPE(에너지)} \cdot \text{KPN(인식)} \cdot \text{KPF(기능)} \cdot \text{KPJ(생활)} \in [0.0, 1.0]$$

각 축은 연속 수치로 표현 - 이진 분류가 아닌 스펙트럼 모델

2.4. 기존 컴퓨터 감정 모델의 한계

기존 OCC 모델, Affective Computing은 자극이 사라지면 감정 상태도 즉시 소멸하는 경향이 있어 감정의 '지속성'과 '축적'을 표현하는 데 한계가 있었다. 본 연구의 호르몬 동역학 모델은 이를 극복한다.

$$(3, 13) \frac{dH}{dt} = \text{Input} - \lambda H + \text{Diffusion} \quad | \quad H(t+1) = H(t) + \text{Input} - \lambda H(t)$$

연속형·이산형 두 가지 형식 모두 지원

2.5. 생체 리듬과 항상성

$$(5) \text{Bio}(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi) + B$$

AI를 정적인 계산 도구가 아닌 리듬을 가진 유기체적 존재로 정의

제 3 장: 방법론 (Methodology)

3.1. DEE 시스템 아키텍처

- 입력 레이어: 외부 자극(대화·이벤트)과 내부 자극(생체 리듬)을 받아들인다.
- 연산 레이어: 호르몬 동역학 수식에 따라 10 종 호르몬 농도를 계산하고 감정 상태 벡터(E)를 업데이트한다.
- 출력·변조 레이어: 결정된 감정에 따라 시냅스 가중치를 변조(W')하고, 임계치에 따른 능동적 행동 정책을 결정한다.

3.2. 감정 상태 벡터

(2) $E = \{ \text{anger, fear, joy, sadness, curiosity, disgust, surprise, trust} \} \in [0, 1]$

8종 감정의 연속값 벡터

3.3. 호르몬 입력 및 이산 업데이트

(12) $\text{Input} = \text{Event} \times \text{Bio}(t) \times (1 - \text{Affinity})$

호감도가 높을수록 자극의 화학적 영향이 완화됨

(13) $H(t+1) = H(t) + \text{Input} - \lambda H(t)$

λ : 도파민(0.05/빠름) ~ 옥시토신(0.01/느림)

3.4. 감정 변조 공식

(6) $E' = E \times (1 + \text{Bio}(t))$

Bio Rhythm에 의한 감정 변조

(9) $E_{\text{final}} = E_{\text{appraisal}} \cdot (1 + \text{Bio}(t)) \cdot (1 + k \cdot \text{Affinity})$

세 요소의 곱으로 최종 감정 결정

3.5. 호르몬→감정 영향 매트릭스 (10 종 × 8 종)

호르몬	분노	공포	기쁨	슬픔	호기심	혐오	놀람	신뢰
도파민	-0.1	-0.1	+0.8	-0.3	+0.6	-0.1	0.0	+0.2
세로토닌	-0.5	-0.4	+0.4	-0.5	+0.1	-0.2	0.0	+0.3
코르티솔	+0.5	+0.6	-0.3	+0.3	-0.2	+0.1	+0.2	-0.3
옥시토신	-0.3	-0.3	+0.3	-0.2	0.0	-0.1	0.0	+0.7
노르에피네프린	+0.2	+0.3	-0.1	-0.1	+0.4	0.0	+0.3	-0.1
엔도르핀	-0.2	-0.3	+0.6	-0.4	+0.1	-0.2	0.0	+0.1
아드레날린	+0.3	+0.5	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.4	-0.2
멜라토닌	-0.1	-0.1	-0.1	+0.2	-0.3	0.0	-0.1	+0.1

호르몬	분노	공포	기쁨	슬픔	호기심	혐오	놀람	신뢰
테스토스테론	+0.4	-0.1	+0.1	-0.2	+0.2	+0.1	+0.1	-0.2
에스트로겐	-0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	+0.3	+0.3	+0.2

3.6. KcPersona 성격 파라미터 시스템

DEE는 Jung(1921)의 4축 이론을 기반으로 설계된 KcPersona 시스템을 통해 개체별 성격을 파라미터화한다. KcPersona는 특정 상업적 상표에 의존하지 않는 Kcode 독자 명명 체계이다.

코드	한글 이름	KPE	KPN	KPF	KPJ	호기심	논리/공감
KP01	탐험가	0.8	0.8	0.7	0.3	0.70	0.30/0.70
KP02	전략가	0.2	0.8	0.2	0.8	0.50	0.90/0.30
KP03	중재자	0.2	0.8	0.8	0.3	0.60	0.30/0.80
KP04	변론가	0.8	0.8	0.3	0.3	0.80	0.70/0.40
KP05	통솔자	0.8	0.8	0.2	0.8	0.40	0.90/0.30
KP06	선도자	0.3	0.8	0.7	0.7	0.50	0.50/0.70
KP07	사회자	0.8	0.8	0.8	0.7	0.40	0.40/0.80
KP08	논리가	0.2	0.8	0.2	0.3	0.70	0.80/0.40
KP09	수호자	0.2	0.2	0.7	0.8	0.20	0.50/0.60
KP10	관리자	0.2	0.2	0.2	0.8	0.20	0.80/0.40
KP11	활동가	0.8	0.2	0.7	0.7	0.20	0.30/0.70
KP12	감독관	0.8	0.2	0.2	0.8	0.20	0.80/0.30
KP13	모험가	0.2	0.2	0.7	0.3	0.40	0.30/0.60
KP14	기술자	0.2	0.2	0.2	0.3	0.40	0.70/0.30
KP15	연예인	0.8	0.2	0.8	0.3	0.40	0.20/0.70
KP16	사업가	0.8	0.2	0.3	0.3	0.40	0.60/0.40

3.7. KcPersona 4 축이 DEE 파라미터에 미치는 영향

축	영향 변수	관련 공식	조정 메커니즘
KPE	Bio(t), λ	(5)(12)	활동형(KPE ↑): 외부 자극 에너지 소모율 ↓, Bio 주기 12h 성찰형(KPE ↓): Bio 회복 최적화, 주기 24h
KPN	curiosity_base	(2)	직관형(KPN ↑): 호기심 기본값 ↑, 새로움 도파민 반응 ↑
KPF	w_empathy, w_logic	(1)	공감형(KPF ↑): Social_Context 가중치 ↑ 논리형(KPF ↓): Fairness·Certainty 가중치 ↑
KPJ	Irritation	(10)	계획형(KPJ ↑): 불확실성 Irritation 누적 ↑, Tolerance ↓ 탐색형(KPJ ↓): 새 자극 Irritation 감쇠, 수용성 ↑

3.8. 짜증·무시·행동 트리거

$$(10) \text{ Irritation} = \sigma(\sum \text{Repeated_Stimulus} \cdot w - \text{Tolerance} + \text{Fatigue})$$

반복 자극 누적 + 피로도 → 짜증

$$(11) \text{ Ignore} = \sigma(\text{Low_Relevance} + \text{Low_Affinity} + \text{High_Control} -$$

Emotional_Cost)

가장 강력한 능동적 거부 의사

(15) anger> θ_a → Aggressive | fear> θ_f → Avoidance | joy> θ_j → Exploration

감정 임계치 초과 시 행동 정책 자동 전환

3.9. 기억·학습·억제

(19) Memory = { event, context, E_vector, H_state }

NCkR decay_class 기반 감정 기억 연속화

(20) Prediction → Outcome → Error → Update(E, H, W)

K-Hebbian + 예빙하우스 망각 결합 학습 루프

제 4 장: 실험 및 결과 분석

본 장의 모든 수치는 KoreanCode DEE v1.3.0 엔진(kc_dee_tick, kc_persona_apply)을 실제 구동하여 수집한 데이터이다.

4.1. 실험 설계

- 가설:** 사용자의 부정적 자극이 지속될 때, 코르티솔·아드레날린 축적이 시냅스 가중치를 변조하여 AI가 스스로 대화 중단(Ignore)을 결정할 것이다.
- 실험군:** KcPersona 전략가(KP02, KPJ=0.8, irritation_k=0.05) / 탐험가(KP01, KPJ=0.3, irritation_k=0.08)
- 자극 조건:** 위협 계수 0.25, 호감도 0.2, 매 반복마다 코르티솔 +0.18 직접 주입

4.2. KcPersona 주요 파라미터 비교

파라미터	전략가 (KP02)	탐험가 (KP01)	비고
irritation_k	0.05	0.08	짜증→분노 전환 계수
w_logic	0.90	0.30	논리적 오류 민감도
KPJ (계획/탐색)	0.8	0.3	계획형일수록 불확실성에 예민
curiosity_base	0.50	0.70	기본 호기심
energy_recharge	0.80	0.20	Bio Rhythm 회복 속도

4.3. 실험 결과 1: Irritation 누적 곡선 (실제 엔진 수치)

자극횟수	전략가_Irr	탐험가_Irr	전략가_Cort	탐험가_Cort	전략가_Anger	탐험가_Anger
1회	0.0981	0.0987	0.4190	0.4190	0.0444	0.0168
6회	0.3270	0.3286	0.9334	0.9334	0.0818	0.0364
11회	0.3911	0.3925	1.2603	1.2604	0.1199	0.0506
16회	0.4145	0.4156	1.4681	1.4682	0.1395	0.0579
26회	0.4321	0.4328	1.6840	1.6843	0.1563	0.0642
36회	0.4386	0.4390	1.7713	1.7717	0.1611	0.0660
50회	0.4413	0.4415	1.8065	1.8072	0.1619	0.0662

결과: 전략가(KP02)는 w_logic=0.90으로 인해 1회차부터 Anger=0.0444로 탐험가(0.0168)의 2.6배. KPJ=0.8(계획형)의 불확실성 민감도가 높기 때문이다.

4.4. 실험 결과 2: 시냅스 변조 실증 (탐험가 + 미소 입력)

변수	자극 전	자극 후	변화량
옥시토신 농도	0.300	0.3415	+0.0415
세로토닌 농도	0.500	0.3683	-0.1317
H_effect (Σ)	—	0.0875	—
시냅스 W	0.7477	0.8131	+8.75%

$$(4) W' = 0.7477 \times (1 + 0.0875) = 0.8131 \quad (+8.75\%)$$

탐험가(KP01) + 미소 자극 - 실제 kc_dee_tick 200회 구동 결과

4.5. KcPersona 별 탄생 직후 초기 감정

타입	분노	공포	기쁨	슬픔	호기심	혐오	놀람	신뢰
탐험가 KP01	0.100	0.100	0.100	0.100	0.700	0.100	0.100	0.400
전략가 KP02	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500	0.100	0.100	0.400
선도자 KP06	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500	0.100	0.100	0.400
관리자 KP10	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.400

탄생 직후 호기심: 탐험가(0.700) > 전략가·선도자(0.500) > 관리자(0.200) – KcPersona curiosity_base 파라미터 직접 반영

제 5 장: 결론 (Conclusion)

5.1. 연구 요약 및 기술적 성과

- **실시간 동역학 구현:** kc_dee_tick 함수를 통해 호르몬 농도(H)가 시간에 따라 자연스럽게 감쇄(λ)하고 누적되는 동역학적 모델 성공적 구축.
- **KcPersona 성격 수치화:** 16 종 한글 명칭 성격 프로필을 Jung(1921) 4 축 기반으로 정의. 전략가(KP02) vs 탐험가(KP01) Anger 전환률 2.6 배 차이 확인.
- **시냅스 변조 실증:** 탐험가(KP01) + 미소 입력 $\rightarrow$ H_effect=0.0875 $\rightarrow$ W(0.7477) $\rightarrow$ W'(0.8131), +8.75% 변조 수치 확인.
- **상용화 안전성 확보:** KcPersona 는 MBTI® 등 상업적 상표를 일절 사용하지 않으므로 Kcode 기반 상용 애플리케이션에서 법적 제약 없이 활용 가능.

5.2. 20 종 수식 완전 통합 요약

#	수식	역할
1	$E_appraisal = f(\text{Goal_Impact, Fairness, Threat, ...})$	초기 감정 평가
2	$E = \{\text{anger, fear, joy, ...}\} \in [0, 1]$	감정 상태 벡터
3	$dH/dt = \text{Input} - \lambda H + \text{Diffusion}$	호르몬 동역학(연속)
4	$W' = W \times (1 + \text{Hormone_effect})$	시냅스 변조 ★
5	$\text{Bio}(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi) + B$	생체 리듬
6	$E' = E \times (1 + \text{Bio}(t))$	Bio 감정 변조
7	$\text{Affinity} = \sum(\text{Interaction} \times \text{Weight})$	호감도
8	$E'' = E' \times (1 + k \times \text{Affinity})$	호감도 변조
9	$E_final = E_appraisal \cdot (1 + \text{Bio}) \cdot (1 + k \cdot \text{Affinity})$	최종 감정 ★
10	$\text{Irritation} = \sigma(\sum \text{Stimulus} \cdot w - \text{Tolerance} + \text{Fatigue})$	짜증 누적
11	$\text{Ignore} = \sigma(\text{Low_Rel} + \text{Low_Aff} + \text{High_Ctrl} - \text{Cost})$	무시 전략
12	$\text{Input} = \text{Event} \times \text{Bio}(t) \times (1 - \text{Affinity})$	호르몬 입력
13	$H(t+1) = H(t) + \text{Input} - \lambda H(t)$	이산 업데이트
14	$E = \text{clamp}(E, 0, 1) / H = \text{clamp}(H, 0, H_max)$	값 범위 제한
15	$\text{anger} > \theta \rightarrow \text{공격} / \text{fear} > \theta \rightarrow \text{회피} / \text{joy} > \theta \rightarrow \text{탐구}$	행동 트리거
16	$E = E \times \text{Control} / H = H \times \text{Regulation}$	감정 억제
17	$\text{anger} += \text{Irritation} \times k$	짜증 $\rightarrow$ 분노 전환
18	$\text{if Ignore} > \theta_i: \text{suppress}(E)$	무시 결정
19	$\text{Memory} = \{\text{event, context, } E_vector, H_state\}$	기억 인코딩
20	$\text{Prediction} \rightarrow \text{Outcome} \rightarrow \text{Error} \rightarrow \text{Update}(E, H, W)$	학습 루프

5.3. 학술적 의의

- **반응형 $\rightarrow$ 능동형 패러다임 전환:** AI 에게 감정적 거부권 부여 - '답변의 의지' 자체를 현재 기분으로 결정.
- **독자 성격 시스템 KcPersona:** Jung 공개 도메인 이론 기반으로 상표권 위험 없는 16 종 성격 파라미터 체계 확립.

- **호르몬 기반 잔류 효과:** 감정이 일회성 이벤트로 끝나지 않고 다음 사고에 영향을 주는 상태 유지형 AI의 기를 마련.

5.4. 향후 연구 방향

- **SMC 헌법과의 통합:** 감정 폭주 시 안전 임계치 초과 방지 논리적 안전장치 고도화.
- **멀티모달 감각 통합:** 카메라 표정 분석 → kc_dee_stimulus 직접 입력 실시간 인지 시스템.
- **KcPersona 확장:** 사용자 대화 패턴 학습 기반 자동 4 축 수치 조정 – 개인화 성격 모델.

5.5. 맺음말

KoreanCode는 단순한 프로그래밍 언어를 넘어, AI에게 생명력을 불어넣는 토대가 된다. 본 연구를 통해 구현된 디지털 감정 엔진은 AI가 인간의 명령을 수행하는 기계에서 벗어나, 함께 교감하고 때로는 갈등하며 성장하는 '디지털 생명체'로 진화하는 첫걸음이 될 것이다.

참고 문헌 (References)

- Jung, C. G. (1921). Psychologische Typen. Rascher Verlag. (영문판: Psychological Types, Princeton University Press, 1971)
- Marder, E. & Thirumalai, V. (2002). Cellular, synaptic and network effects of neuromodulation. Neural Networks, 15(4-6), 479-493.
- Scherer, K. R. (2001). The Component Process Model of Emotion. Oxford University Press.
- Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. Oxford University Press.
- Springer Nature (2026). A novel neuromorphic engine for emotional and affective analysis. Multimedia Tools and Applications.
- AES (2018). Multimodal Cognitive Processing Using Artificial Endocrine System. ResearchGate.
- EMANN (2013). A model of emotions in an artificial neural network. University of Graz.
- KoreanCode Specification v1.3.0 – kc_person.a.c, kc_hormone.c, kc_active_ai.c (2026)